Verifica della legge di Malus

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

30 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Correzzione per lo scaricamento della batteria 4
4.2 Correzione per l'andamento periodico 4

5 Conclusione **5**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge di Malus per l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori.

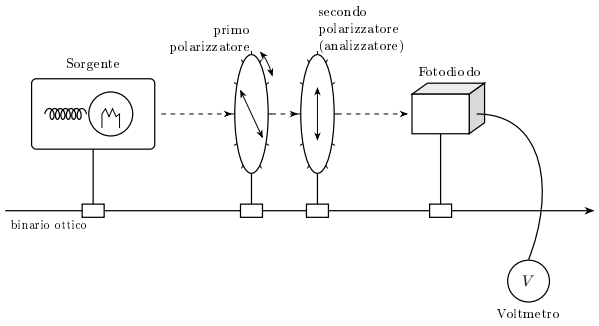
1 Legge fisica da verificare

La legge da verificare che prende il nome di legge di Malus afferma che l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori è data da:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta \tag{1}$$

dove I_1 è l'irradianza dell'onda trasmessa dal primo polarizzatore, θ è l'angolo tra gli assi di trasmissione dei due polarizzatori.

2 Apparato sperimentale



L'apparato per verificare la legge di Malus è montato su un binario ottico ed è composto da:

- Una **sorgente** di luce bianca.
- Il **primo polarizzatore**, posizionato a distanza intermedia (né troppo vicino né troppo lontano dalla sorgente).
- Il **secondo polarizzatore** (analizzatore), messo il più vicino possibile al primo per garantire che tutta la luce trasmessa dal primo attraversi anche il secondo.
- Un **fotodiodo** (acceso e collegato a un voltmetro) accuratamente mascherato per evitare la saturazione.

3 Analisi Dati

Per verificare la legge di Malus, si è proceduto a ruotare il primo polarizzatore di un due gradi e a misurare la tensione in uscita dal fotodiodo.
Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di V, in funzione di θ. Si proverà a descrivere l'andamento dei dati tramite la funzione:

  $$y = A\cos^2(\theta - C) + B \tag{2}$$

  Non ci attendiamo compatibilità di nessuno dei parametri con uno specifico valore. Il parametro C rappresenta lo sfasamento tra l'angolo di rotazione del primo polarizzatore e l'angolo di trasmissione del secondo.
- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{V_{fit} - V_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: V_{fit} è ottenuto dalla 2, V_{misurato} e σ_{eff} la varianza efficace su V_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m) e intercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

Si riportano i grafici ottenuti e i parametri dei fit.

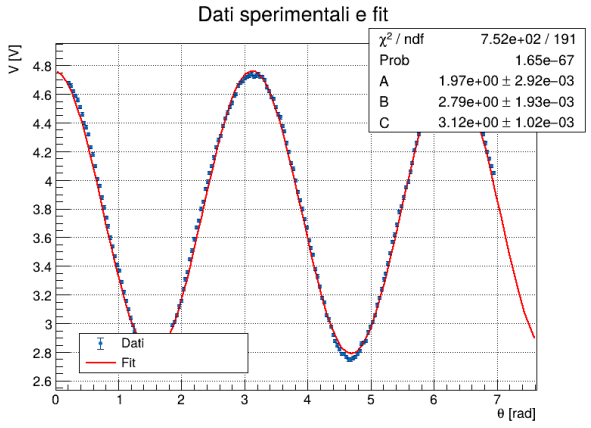


Figura 1: Fit tra V_{misurato} vs θ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Malus.

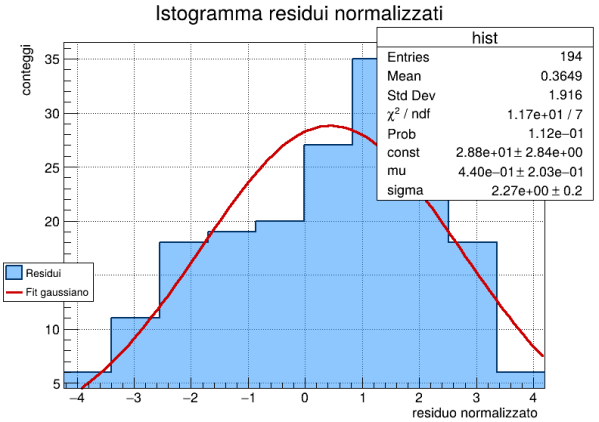


Figura 2: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2.

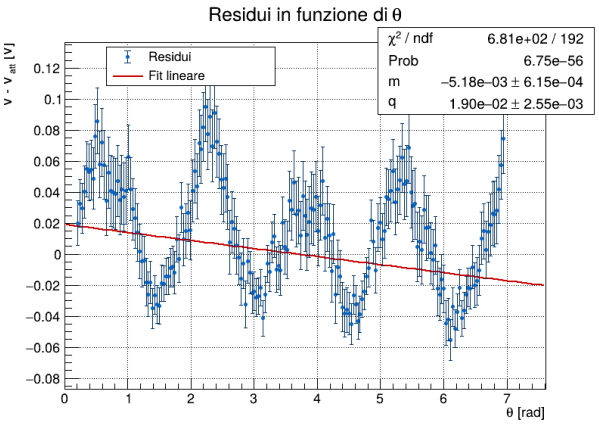


Figura 3: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ.

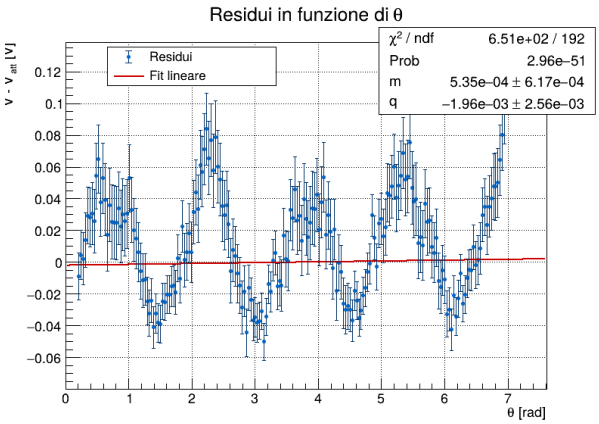


Figura 4: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ, con la correzione per lo scaricamento della batteria.

Come si può notare da quest'ultimo grafico, i residui non sono compatibili con una retta di pendenza e intercetta pari a 0. Inoltre, il loro andamento non è casuale, ma segue un andamento periodico. Questo ci ha fatto presuppore la presenza di un errore sistematico.

4.1 Correzzione per lo scaricamento della batteria

Per testare l'ipotesi di cui sopra, abbiamo dapprima cercato di capire la causa della pendenza negativa della retta, individuato nello scaricamento della batteria del fotodiodo. Proprio per questo motivo, la misura era da completarsi in breve tempo, per evitare che la tensione in uscita dal fotodiodo diminuisse eccessivamente.

Di conseguenza, si è supposto uno scaricamento esponenziale della batteria (PERCHE?), approssimato come lineare, vista la celerità nel compiere la misura. Per tal motivo, si è moltiplicata alla funzione di fit 2 per un termine linere $1 + D\theta$, ottenendo la nuova funzione di fit:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \tag{3}$$

Il nuovo fit ha portato a risultati migliori, ottenendo un $\chi^2_{ridotto} = ...$, la retta dei residui compatibile con una retta di pendenza e intercetta pari a 0, come visibile dal grafico ivi riportato.

Nonostante tale miglioramento, è evidente che i residui presentino ancora un andamento periodico.

4.2 Correzione per l'andamento periodico

L'andamento dei residui è ben descrivibile da una funzione sinusoidale, individuata, tramite un fit sui residui stessi, come:

$$r(\theta) = E\cos(4\theta - C) \tag{4}$$

Dove C è lo stesso parametro della 3, in quanto si è dapprima supposto che l'andamento periodico dei residui fosse imputabile ad una disomogeneità del secondo polarizzatore, colpito dal fascio di luce polarizzata in punti diversi a seconda dell'angolo di rotazione del primo polarizzatore.

Tramite questa correzione, la funzione di fit diviene:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1+D\theta)(1+E\cos(4\theta - C)) \tag{5}$$

Con questa nuova funzione di fit, si è ottenuto un $\chi^2_{ridotto} = ...$, ed un grafico dei residui decisamente migliore (visibile in 5).

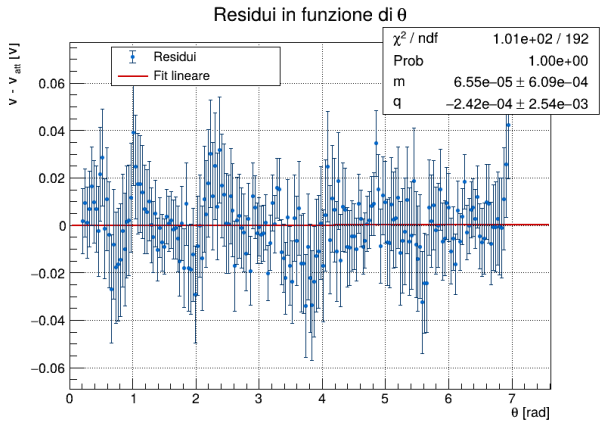


Figura 5: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ, con la correzione per l'andamento periodico.

DUBBIO SULL'OVER FITTING

PERCENTUALE DI RESIDUI NORMALIZZATI ENTRO 1 SIGMA

4* FIT E SUPPOSIZIONE DI UN EFFETTO SCONNESSO DALLA DISOMOGENITA'

5 Conclusione